

Pacote Tidyverse

Tidyverse

- Coleção de pacotes para análise e ciência de dados no R
- É desenhado com uma filosofia , gramática e estrutura de dados em comum
- Cobre (quase) tudo que parecia para analisar dados

Tidyverse



para importação de dados.



para tratamento de dados.



para organizar tabelas.



para gráficos.



para criar tabelas.



para programação funcional.



para manipulação de textos.



para tratar variáveis categóricas.



Tidyverse

Ciclo da análise de dados

Operador pipe

- Ajuda na visualização do encadeamento de funções

```
mais_tres <- function(x) { x + 3 }  
sobre_dois <- function(x) { x / 2 }  
  
x <- 1:3  
  
sobre_dois(mais_tres(x))  
#> [1] 2.0 2.5 3.0
```

```
x %>% mais_tres() %>% sobre_dois()  
#> [1] 2.0 2.5 3.0
```

- A grande vantagem do pipe não é só enxergar quais funções são aplicadas primeiro, mas sim nos ajudar a programar pipelines (“encanamento” em inglês) de tratamentos de dados.

Leitura de dados com readr

- O primeiro ponto de qualquer projeto de análise de dados é **obter os dados.**
- **Podendo ser :** .csv, .xlsx, .txt., etc.
- pacote readr possui recursos mais otimizados.

O pacote dplyr

- Executa variadas tarefas de manuseio de dados:
 - **select()** - > selecionar ou remover colunas.
 - **filter()** - > criar filtros de observações baseado em um ou mais critérios.
 - **mutate()** -> serve para criar novas colunas que são funções de colunas já existentes no dataframe

Principais funções

- ***arrange()*** muda a posição das linhas do dataframe baseado em uma ou mais colunas, em ordem crescente ou decrescente É como o classificar do Excel.
- O combo ***group_by()*** e ***summarise()*** é excelente para agregar e resumir dados. Com ***group_by()***, as funções aplicadas com ***summarise()*** ou até mesmo com ***mutate()*** ou ***filter()*** são aplicadas não em todo o dataset mas sim em cada grupo da variável especificada na função ***group_by***
- ***join()*** para agrupar duas tabelas em uma

`left_join()`



`right_join()`



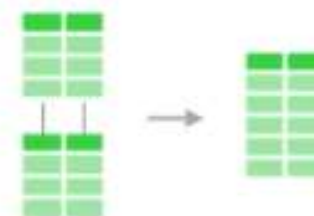
`inner_join()`



`full_join()`



`bind_rows()`



`bind_cols()`

